

# Die Kammerprogression der Foraminiferen als Parallele zur Häutungsprogression der Mantiden.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

---

Eingegangen am 8. Dezember 1912.

Bei einer unlängst veröffentlichten Versuchsreihe (PRZIBRAM und MEGUŠAR 1912) hatte *Sphodromantis bioculata* Burm. ihr Gewicht in der Regel von Häutung zu Häutung verdoppelt. Die Messung der Halsschildlänge an denselben Gottesanbeterinnen ergab eine Progression mit dem Quotienten 1,26. Diese Zahl ist gleich der Kubikwurzel aus 2 und wird daher immer dann bei Messungen einer beliebigen Länge auftreten, wenn das sich vergrößernde Volumen eine ähnliche Form beibehält und eine Progression mit dem Quotienten 2 aufweist. Da in diesem Falle auch die größte Wahrscheinlichkeit dafür vorliegt, daß das spezifische Gewicht sich nicht im Verlaufe des Wachstums ändert, so steht die Verdopplung der Masse als Ausdruck für die Verdopplung des Volumens in schönster Übereinstimmung mit der Zunahme der Länge in der dritten Wurzel aus 2.

Als ich zu anderen Zwecken das prachtvolle Foraminiferenwerk von RHUMBLER (1909—1911) studierte, fand ich in dem Abschnitte: Die Größenprogression der Kammern und die mathematische Konstruierbarkeit der Kammer- und Schalenform (l. c. S. 175) unvermutet eine fast vollständige Parallele zur Häutungsprogression der Gottesanbeterinnen. Die Foraminiferen wachsen nämlich aus einer kugligen »Embryonalkammer« in der Art weiter, daß die periodisch nach einer Ruhepause und vollkommener Entleerung der Fäkalien (vgl. WINTER 1907) vorfließende Sarkode sich mit einer neuen Kammer umgibt. Sowohl RHUMBLER als auch VAN ITERSON (1907) nehmen an,

daß hierbei die ganze Quantität der Sarkode sich durch Aufquellen und Vorfließen beteiligt, so daß die sukzessive angegliederten Kammern in ihrer Größe von der Wachstumsprogression der Sarkode bedingt sind. Wenn sich also zeigen ließe, daß die Größenprogression der Kammern eine regelmäßige geometrische Reihe ergibt, so könne daraus umgekehrt auf die regelmäßige periodische Zunahme des Plasmaleibes geschlossen werden.

Da die späteren Kammern im Gegensatz zur Embryonalkammer nicht kugelförmig sind, so ist eine direkte Bestimmung des Volumens schwer möglich, und da auch eine getrennte Wägung bei der Kleinheit der Objekte ausgeschlossen erscheint, so kommen für konkrete Messungen bloß Längen in Betracht, die unter dem Mikroskop an Dünnschliffen beobachtet werden können.

Sind die Kammern einander annähernd ähnlich, was, mit Ausnahme der Embryonalkammer, in der Tat einzutreffen pflegt, so muß eine regelmäßige geometrische Progression irgendeiner vergleichbaren Länge eine ebensolche Progression des Volumens der aufeinander folgenden Kammern ausdrücken, nur mit dem Unterschiede, daß wir den Zunahmsquotienten der gemessenen Länge zur dritten Potenz erheben müssen, um den entsprechenden Quotienten für das Volumen zu erhalten.

Wie nun bereits VAN ITERSON an einem Beispiel (*Triloculina rotunda* d'Orb.) nach einer Figur SCHLUMBERGERS (1891) gezeigt hatte, erwies sich auch bei andern Foraminiferen durch Messungen RHUMBLERS die Größenzunahme der Kammerdurchmesser, mag Länge oder Breite der Kammern gewählt werden, als eine geometrische Progression mit wenig abweichenden Quotienten.

In der folgenden Tabelle habe ich alle von RHUMBLER angeführten Fälle tabellarisch in der Kürzung zusammengestellt, wie sie für meine weiteren Ausführungen genügen wird.

Es zeigt sich nun bei dieser Zusammenstellung, daß der Durchschnitt aus allen vorliegenden Werten fast genau mit der Kubikwurzel aus 2 übereinstimmt. Wir dürfen daher in weiterer Ausbildung des von ITERSON und RHUMBLER (l. c. S. 177) aufgestellten Satzes: »die Größenprogression der Kammern, d. h. die Zunahme des Kammerdurchmessers mit der Ordnungszahl der Kammern, wird einer geometrischen Progression folgen« hinzufügen: und diese Progression wird durchschnittlich den Quotienten dritte Wurzel aus 2 in bezug auf eine Länge, daher den Quotienten 2 in bezug auf Volumen ergeben.

Tabelle 1.

| Art                                 | Berücksichtigte Kammern | Gewählter Durchmesser | Grenzwerte des Progressionsquotienten (q) | Durchschnitt | RHUMBLER 1909—11 Seite |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|
| I. <i>Triloculina rotunda</i>       | 2—10                    | Breite                | 1,25—1,38                                 | 1,33         | 176                    |
| II. <i>Pulvinulina menardii</i>     | 2—16                    | Länge                 | 1,07—1,52                                 | 1,19         | 178                    |
| III. <i>Rheophax nodulosa</i>       | 2—10                    | Länge                 | 0,88—1,76                                 | 1,18         | 182                    |
| IV. <i>Rheophax nana</i>            | 2—12                    | Länge                 | 1 —1,25                                   | 1,23         | 182                    |
| V. <i>Rheophax dentaliniiformis</i> | 2—5                     | Länge                 | 1,38—1,39                                 | 1,39         | 183                    |
| VI. - -                             | 2—5                     | Breite                | 1,20—1,29                                 | 1,26         | 183                    |
| VII. <i>Biloculina bradyi</i> A     | 2—6                     | Breite                | ?                                         | 1,28         | 187                    |
| VIII. - - B                         | 10—18                   | Breite                | ?                                         | 1,28         | 187                    |
| Durchschnitt aus allen Quotienten:  |                         |                       |                                           | 1,267        |                        |

Was nun die Genauigkeit dieser Aussage anbelangt, so muß zunächst darauf hingewiesen werden, daß die Abweichungen der für die einzelnen Arten (Exemplare?) von RHUMBLER angegebenen Durchschnittsquotienten von der Durchschnittszahl aus allen Quotienten, nämlich 1,267, meistens weniger abweichen, als die von den Autoren für konstant erklärten Quotienten für die aufeinander folgenden Kammern eines Tieres (vgl. die Kolonne: Grenzwerte des Progressionsquotienten in unserer Tabelle).

Sodann liegen unserem Generaldurchschnitt 58 Zahlen (die Summe der Differenzen aus den in der Rubrik »berücksichtigte Kammern« angegebenen Ordnungszahlen der aufeinander folgenden Kammern) zugrunde, während jedem einzelnen Durchschnittsquotienten bloß 3 bis 14 Messungen zukommen; die Anzahl der verwendbaren Zahlen erhöht jedoch bekanntlich die Wahrscheinlichkeit für die Bedeutung des Durchschnittes. Ferner muß das Geständnis in Betracht gezogen werden, das schon VAN IJERSON in bezug auf das Zutreffen des konstanten Verhältnisses zwischen zwei einander entsprechenden Abständen in aufeinander folgenden Kammern mit den Worten ablegt: »Wenn man nun diese Folgerung an den Schalen prüft, so stellt sich heraus, daß sie bei Schalen mit uniformer Kammeranordnung in sehr roher Annäherung richtig ist, obwohl ziemlich bedeutende Abweichungen nicht selten sind. Man bedenke aber, daß die Ähnlichkeit der Kammern sicherlich nicht genau verwirklicht ist und daß man also schon zufrieden sein muß, wenn das Verhältnis nicht allzusehr variiert.«

Nicht in allen Foraminiferenschalen fand RHUMBLER die Konstanz des Kammerprogressionsquotienten bestätigt. Bei manchen Arten verändert sich nämlich im Verlaufe des Zuwachses immer neuer Kammern

die Gestalt dieser letzteren in ganz bestimmten Ordnungszahlen: so weist *Biloculina Sarsi* Schlumberger (1891; RHUMBLER 1903, S. 247) von der 15. bis zur 17. Kammer eine weit gestrecktere Form auf, als vor der Ordnungszahl 15 und nach der Ordnungszahl 17. Der Längenquotient für die 14. auf die 15. Kammer beträgt 1,7, ebenso jener für die 15. auf 16. und 16. auf 17.; jener für die 17. auf 18. Kammer 1,5. Der Durchschnitt der abnormen Quotienten beträgt also 1,65; hingegen ist der Durchschnitt der Kammern 5—14 und 18—21 fast genau gleich der dritten Wurzel aus 2; nämlich 1,25 (statt 1,26).

Möglicherweise ist auch in diesen abweichend gestalteten Kammern der Quotient für die Volumszunahme konstant und gleich 2; dazu müßten die Quotienten für andere lineare Dimensionen als jene der gemessenen Längen entsprechend kleinere Progression aufweisen. Leider läßt sich an den vorliegenden Figuren keine Messung der Breiten und noch weniger eine Vergleichung der Höhen der Kammern von *B. Sarsi* durchführen.

Es ist aber anderseits nicht ausgeschlossen, daß es sich um Kammern mit vierfacher Volumzunahme handelt, wie sich auch bei den Gottesanbeterinnen an Stelle des Volumsquotienten 2 manchmal der Quotient 4 findet.

Wie auch fast vollständige Stillstände in der Volumsvergrößerung von Häutung zu Häutung manchmal auftreten, so scheint bei manchen Foraminiferen Ähnliches vorzukommen. Zum Beispiele würden die Messungen von WINTER (1907) an *Peneroplis pertusus* Forskål ganz außerordentlich kleine Zunahmsquotienten in Länge, Höhe und Breite ergeben, die bis auf den Quotienten 1 selbst herabsinken können, falls die von dem genannten Autor gemessenen Teile wirklich mit jenen der anderen, früher genannten Autoren übereinstimmen.

Nach der von RHUMBLER (1909—1911, S. 229) gegebenen Abbildung habe ich eine rohe Messung der Breiten für die Kammern XII bis XXIX (die früheren ergeben bereits zu kleine absolute Werte, um überhaupt verwendet werden zu können) vorgenommen und im Durchschnitt den Progressionsquotienten 1,143 gefunden, wobei die Grenzwerte 1,04 und 1,38 vorkamen. Auch dieser Durchschnitt ist niedriger als die Einzelwerte für die in der obigen Tabelle zusammengestellten anderen Arten, würde aber bei seiner Einbeziehung den Gesamtdurchschnitt nicht wesentlich beeinflussen, nämlich bloß von 1,267 auf 1,254 herabdrücken.

Sicher nicht mit RHUMBLERS und VAN ITERSONS Messungen vergleichbar sind die Windungsquotienten, welche MÖLLER (1878) für

verschiedene Foraminiferen des russischen Kohlenkalkes angibt. Diese Quotienten beziehen sich auf die Umgänge der geometrischen Schneckenfigur, nicht auf einzelne Kammern. Dazu kommt noch, daß die Kammern von vielen der untersuchten Arten durch unvollständige Scheidewände in eine größere Anzahl von Unterabteilungen zerfallen.

Eine geringe Größe des Quotienten für die Breitenzunahme weisen die ersten 9 Kammern der sogenannten B-Form, z. B. von *Biloculina bradyi* Schlumb., auf, während die A-Form derselben Art von Anfang an den Quotienten 1,28 ergibt, der dann auch für die weiteren Kammern der B-Form gemessen wurde. Die B-Form unterscheidet sich dadurch von der A-Form, daß sie mit einer sehr kleinen Embryonalkammer beginnt, an die sich sogleich Kammern mit steigender Größe anschließen, während die A-Form mit einer großen, aber perforierten Embryonalkammer beginnt, gegen welche die erste folgende Kammer zwar verbreitert, aber nicht dem Volumen nach vergrößert erscheint (RHUMBLER 1909—11, S. 186—187, Fig. XLV und Kurve XLVI).

Bei der »mikrosphärischen« Varietät ist also die Embryonalkammer der »makrosphärischen« Varietät durch eine Anzahl kugliger, wenig in der Größe voneinander verschiedener Kammern ersetzt.

Für diese embryonalen Kammern gilt nun die Regel der Progression linearer Dimensionen in der dritten Wurzel aus 2 nicht mehr; aber hier könnte auch die Volumszunahme nicht im Verhältnis von 2 zu 1 erfolgen, da für kugelförmige Körper durch einen gemessenen Durchmesser das Volumen mitbestimmt ist.

Während wir also bisher eine befriedigende Übereinstimmung der für die Progression der Mantidenhäutungen geltenden Regel mit jenen der Kammerprogression der Foraminiferen konstatieren konnten, scheinen die »mikrosphärischen« Anfangskammern jedes Einklanges zu entbehren.

Allein gerade hier liegt eine sehr interessante Parallele zugrunde. In der Besprechung der kugligen Gestalt der Mikrosphären macht RHUMBLER (1909—11, S. 185) die folgenden Bemerkungen, welche ich nicht besser als mit seinen eigenen Worten wiederzugeben vermag:

»Es scheint hiernach, als ob das Plasma der Mikrosphären ursprünglich weniger anomogen differenziert sei, als das in den Megalosphären enthaltene Plasma; was wegen der geschlechtlichen Herkunft der Mikrosphäre nicht uninteressant ist, da in Analogie hiermit auch die Eier der Metazoen sich erst allmählich aus dem undifferenzierten kugligen Zustand des Eies in den differenzierteren der spä-

teren Embryonalbildungen emporheben. Die Makrosphären bringen dagegen als bloße Teilungsprodukte des Muttertieres die anomogene Plasmadifferenzierung der Mutter mehr oder weniger fertig mit, ebenso wie die aus der Teilung entstandenen Stadien des metagenetischen Generationswechsels der Metazoen die Differenzierungshöhe des Teilungsstadiums während ihrer Vermehrung mitbekommen.«

Daß die mikrosphärischen Formen der Foraminiferen durch zweigeschlechtliche Zeugung, hingegen die makrosphärischen Formen derselben Arten durch Teilung einzelner Muttertiere entstehen, ist nicht etwa eine Hypothese, sondern eine auch von allen andern damit beschäftigt gewesenen Forschern (SCHAUDINN 1903, WINTER 1907 u. a.) beobachtete Tatsache.

Haben wir aber das Recht, die Mikrosphärenbildung mit der Embryogenese zu vergleichen, so werden wir geradezu einen kleineren Zunahmsquotienten als für das metagenetische Wachstum erwarten dürfen, denn während der Furchungsstadien wenigstens nehmen ja auch die Eier der Metazoen, soviel wir wissen, nicht an Volumen zu und hiervon werden auch die Mantiden keine Ausnahme bilden wenngleich wir leider bisher die Embryonalstadien quantitativ noch nicht zu untersuchen in der Lage waren.

Die Ursache für die Abweichung der Embryogenese von der für das spätere Wachstum geltenden Regel der Volumverdopplung von Stadium zu Stadium (nicht etwa in gleichen Zeiten!) kann also darin gefunden werden, daß es sich im späteren Wachstum um eine proportionale Vergrößerung einer bereits differenzierten Form, in der Embryogenese hingegen um die Ausbildung einer von Stadium zu Stadium sich weiter ausbildenden Formverschiedenheit handelt.

Haben wir einerseits die Neuangliederungen je einer Kammer, anderseits die Abwürfe der Haut als deutlich stufenförmig getrennte Stadien des Wachstums bezeichnet und in beiden Prozessen ähnliche quantitative Regeln bemerkt, so liegt es nahe, zu untersuchen, ob diese Prozesse wirklich voneinander qualitativ so verschieden sind, als es auf den ersten Blick erscheinen möchte.

Zunächst handelt es sich in beiden Fällen darum, daß eine von der Oberfläche des Tieres abgeschiedene Hülle für den weiterwachsenden Besitzer zu klein wird und nun dieser eine Vergrößerung des zu engen Heimes vorzunehmen gezwungen ist. Jetzt stoßen wir aber gleich auf eine Verschiedenheit: während das Insekt seine alte Haut einfach im Stiche läßt und sich mit der rasch erhärtenden neuen Haut begnügt, bleibt die neue Schale der Foraminiferen mit den alten

Kammern in Zusammenhang und das Tier bewohnt nicht bloß die letzte Kammer, sondern zieht sich auch wieder in frühere zurück. Wenigstens ist dies der gewöhnliche Vorgang — aber nicht der einzig vorkommende! In einer früheren Abhandlung hatte nämlich RHUMBLER (1905) für die Gattung *Hormosina* festgestellt, daß bei jeder neuen Kammerbildung die Sarkode die alte Schale ganz verläßt und daneben eine neue, kugelförmige aufbaut. Meist bleibt dieser Neubau mit dem alten in Zusammenhang, aber die Sarkode bewohnt bloß die jeweilige Endkammer. Hier handelt es sich also um einen der Insektenhäutung im wesentlichen ähnlichen Prozeß, der in jenen Exemplaren, bei welchen die neue Kammer sich von der alten lostrennt, bis ins Detail parallel geht.

In der eingangs zitierten Abhandlung (PRZIBRAM und MEGUŠAR 1912) hatte es sich gezeigt, daß auch das Gewicht der abgeworfenen Mantidenhäute sich von Häutung zu Häutung verdoppelt, und da auch die gemessenen Längen sich in der dritten Wurzel aus 2 vergrößert zeigten, so muß bei der Ähnlichkeit der Form geschlossen werden, daß auch die Dicke der Häute in der dritten Wurzel aus 2 von Haut zu Haut zugenommen haben muß. Verwendbare Angaben über die Dicke der Schalen aufeinander folgender Kammern habe ich in der vorliegenden Literatur nicht gefunden. Jedoch belehrt uns die Durchsicht der Figuren von SCHLUMBERGER (1891), welche ja den meisten Autoren zu ihren Messungen der Kammerlängen und -breiten gedient haben, daß mit seltenen Ausnahmen progressive Dickenzunahme der Schalen aufeinander folgender Kammern besteht.

Um einen Einblick in die durchschnittliche Größe des Progressionsquotienten der Schalendicke zu erlangen, genügt jedoch die einfache Betrachtung nicht. Daher hielt ich es der Mühe wert, die Schalendicken einer Messung zu unterziehen. Als Material dienten die SCHLUMBERGERSchen Abbildungen, und zwar wurden alle überhaupt verwendbaren Figuren herangezogen, um von vornherein dem Einwande einer Auswahl passender Verhältnisse vorzubeugen. Als Werkzeug diente ein mit verstellbaren Nadelspitzen versehener Greifzirkel und eine Schubleere von C. N. RICHTER in Wien. Die an der Abbildung mit dem Greifzirkel abgenommenen Dicken konnten zwischen den Greifenden der Schubleere auf zwanzigstel Millimeter abgelesen werden. Die Schalendicke wurde stets im Scheitel der Wölbung gemessen (meist handelt es sich um Querschnitte, nur in drei Figuren um Längsschnitte).

Als unverwendbar für die Messungen wurden Dicken angesehen, die einen halben Millimeter nicht überstiegen, ferner die Embryonalkammer der A-Formen und die derselben entsprechenden, von den späteren Kammern abweichend geformten Kammern der zentralen Partie der B-Formen.

In der Tabelle 2 sind alle ausgeführten Dickenmessungen zusammengestellt, sowie die hieraus sich ergebenden Quotienten für die Dickenprogression.

Wird aus allen 146 erhaltenen Einzelquotienten der Durchschnitt gezogen, so erhält man die Zahl 1,287; wird zuerst für jede gemessene Figur der Durchschnitt genommen und dann die Summe dieser Durchschnitte erst durch die Anzahl 35 der gemessenen Figuren dividiert, so erhält man die Zahl 1,285; wir sind daher jedenfalls berechtigt, als Generaldurchschnitt maximal 1,29 anzusehen. Dieser Generaldurchschnitt entfernt sich also von der vermuteten dritten Wurzel aus  $2 = 1,26$  bloß um 0,03 oder 2,4%, und selbst, wenn wir 1,29 zur dritten Potenz erheben, so weicht diese  $= 2,15$  bloß um 0,15 oder 7,5% von der geforderten Verdopplung ab.

Wahrscheinlich weicht die Progression der Schalenmasse in Wirklichkeit weit weniger von der Verdopplung ab, als die berechneten Werte ergeben. In einigen Fällen, in denen die folgende an Stelle einer Progression eine Regression aufweist, oder anders ausgedrückt der Quotient ein echter Bruch ist, läßt es sich zeigen, daß diese Abnahme der Dicke keineswegs mit einer Abnahme der Masse verknüpft sein dürfte. Es treten nämlich solche Quotienten, die kleiner als 1 sind, gerade dann auf, wenn die Kammer mit der höheren Ordnungszahl gegenüber der vorangehenden eine derartige Veränderung ihrer Form erlitten hat, daß die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen größer geworden ist. In solchen Fällen muß sich die Schalenmasse auf eine verhältnismäßig größere Strecke ausdehnen als sonst, und wird daher gerade, wenn sie den gleichen Zunahmsquotienten erreicht, eine geringere Dicke haben müssen.

Diese Fälle sind die gegenüber der Kammer III viel stärker gestreckte Kammer IV der *Biloculina depressa* A (Quotient 0,89); die ebenfalls gegenüber der Kammer IV stark gestreckte Kammer V der *B. Fischeri* A (Quotient 0,94); die gegenüber ihren Vorgängern im Scheitel stärker ausgezogenen Kammern XV und XVI der *B. globulus* B (Quotienten 0,96 und 0,97) und die, wenn auch weniger als im vorhergehenden Beispiele, im Scheitel vorgewölbtere Kammer V gegenüber Kammer IV von *B. Sarsi* A (Quotient 0,94).



Finden wir für die unter 1 sich bewegenden Quotienten ausreichende Erklärungen, so fragt es sich nun, warum im allgemeinen ein etwas zu hoher Quotient vorherrscht? Auch hierfür läßt sich aus den geometrischen Verhältnissen eine Motivierung beibringen: da jede folgende Kammer in der Regel die vorhergehende etwas weniger umfaßt, so wird sich die zur Verfügung gestellte Schalenmasse auf ein etwas kleineres Kreissegment verteilen und daher eine etwas größere Dicke erreichen können. Daß wir mit dieser Auffassung uns der Wahrheit nähern, zeigen wieder jene seltneren Fälle, in welchen gerade jede spätere Kammer die frühere stärker umgreift, wie bei *Biloculina comata*, und dann niedere Quotienten (XXII : XXI = 1,11; XXIII : XXII = 1,12) auftreten. Ihren deutlichsten Ausdruck erreicht diese letztere Erscheinung bei *Biloculina lucernula* B, deren Kammern mehrere vorhergehende umfassen und deren Quotienten noch niedriger ausfallen (XVII : XVI = 1,03; XVIII : XVII = 1,05).

Nicht nur die ins Detail gehende Übereinstimmung der anscheinenden Ausnahmen mit den aus unseren Anschauungen abgeleiteten Verhältnissen spricht für die Bedeutung des Verhältnisses 1,26.

Die Messungen an ein und derselben Figur, aber verschiedenen Kammerzahlen, ergeben nämlich gegeneinander eine stärkere Abweichung, als der Durchschnitt der Quotienten einer Figur von dem Generaldurchschnitt abweicht.

Die Größenzunahme mit dem linearen Quotienten »Dritte Wurzel aus 2« ist also im Durchschnitt genauer realisiert, als die konstante Progression innerhalb eines Exemplares überhaupt.

Als Ursache für das häufige Auftreten der Verdopplung von Häutung zu Häutung wurde bei den Mantiden angenommen: »wenn jede Zelle des Körpers sich einmal geteilt und in jedem ihrer Teilprodukte wieder auf die ursprüngliche Zellgröße herangewachsen ist, ohne sonst eine Veränderung in ihrer Differenzierung erfahren zu haben, so werden wir als Resultat dieses Prozesses eine Verdopplung des Gewichtes erwarten können. Wenn nun gerade nach Durchführung eines solchen ‚Teilungsschrittes‘ die zu klein gewordene Cuticula abgeworfen wird, so erhalten wir gerade mit jeder Häutung eine Verdopplung des Gewichtes«. (PRZIBRAM und MEGUŠAR 1912, S. 706.)

Im Gegensatz zu den Mantiden sind die Thalamophoren den Einzelligen zuzurechnen. Als Ursache für die Kammerprogressionen kommt also nicht der Zerfall in mehr Zellen und das Heranwachsen der neugebildeten Zellen zur alten Größe in Betracht.

Allein auch diese Verschiedenheit fällt nicht allzu schwer in die Wagschale, wenn wir wiederum auf die tieferliegende Ursache der fixen Zellgröße zurückgehen. Diese beruht ja auf RICHARD HERTWIGS »Kernplasmarelation«, welche besagt, daß jeder Kern bestimmter Größe bloß eine bestimmte Menge Plasma um sich zu sammeln imstande ist. Mit der Größenzunahme verschiebt sich stets das Verhältnis zwischen Kernwachstum und Wachstum des Zelleibes zu ungunsten des ersteren, so daß eine fortwährende Störung der Relation stattfindet, welche endlich bei einem bestimmten Werte zum Zerfall führt.

Wenden wir dieselbe Betrachtung auf einzellige Wesen an, so werden wir entweder eine vollständige Teilung, einen Fortpflanzungsvorgang erwarten müssen, sobald die Verschiebung der Relation diesen Wert erreicht hat, oder aber es wird eine Fragmentierung des Kernes und eine Zerstreuung der Teilstücke in der Plasmamasse ohne Teilung der letzteren stattfinden können.

Die letztere Alternative scheint bei den Foraminiferen verwirklicht. Schon SCHAUDINN (1903) bemerkte, daß bei 5kammerigen *Polystomella crispa* der Kern sich wiederholt geteilt hatte, und daß schon früher multiple Kerne nachweisbar seien. WINTER (1907, S. 94) gibt für *Peneroplis pertusus* an, daß die Kammern verhältnismäßig rascher angelegt werden, als das Vorrücken des Chromatins erfolgt. Das könnte damit erklärt werden, daß erst nach Heranwachsen des Zelleibes auf eine bestimmte Größe (nämlich fast regelmäßig etwa die doppelte) die Sprengung der alten Fessel erfolgt und dann erst die Fragmentierung und neudistanzierte Aufstellung der Kerne erfolgt.

In der unvollständigen Isolierung der jedem Kerne zukommenden Einflußsphäre in der Sarkode könnte ferner jener Faktor gelegen sein, welcher eine Abweichung des Progressionsquotienten, und gerade bei dieser Art, von der Verdopplung nach abwärts bewirkt. Es ist eine aus der Anschauung der Kernplasmarelation logischerweise sich ergebende Folgerung, daß bei unvollständiger Isolierung die für sie maßgebende Verschiebung der Relation zu ungunsten des Kernes wird früher eintreten müssen, als bei völlig isolierten Einflußsphären. Vielleicht wird also selbst jenen Verschiedenheiten in den Progressionsquotienten, die mit der Spezies verknüpft sind, eine Bedeutung nachgewiesen werden können, wenn wir über die Kernteilungsverhältnisse genaue Untersuchungen haben.

Für periodische Schwankungen der Progressionsquotienten von Kammerbreiten oder -längen einzelner abnorm aussehender Exem-

plare hat RHUMBLER (1909—11, S. 211) die Ursache im schwankenden Salzgehalte und dem damit schwankenden osmotischen Drucke an ihren Fundstellen aufgedeckt. Es sind dies Aestuarienformen von Polystomellen und Nonioninen: »Diese erklärable Abweichung läßt die Annäherung an den Verlauf einer Exponentialkurve bei den anderen Progressionskurven nur um so drastischer hervortreten; sie argumentiert gegen eine Zufälligkeit bei der Ähnlichkeit konstruierter und empirischer Kurven« (l. c. S. 212).

### Zusammenfassung.

1) Die progressive Größenzunahme der nacheinander von der Foraminifere angebauten Kammern ergibt für den Durchschnitt analoger linearer Dimensionen 1,267, eine Zahl, welche der dritten Wurzel aus 2 ( $= 1,26$ ) sehr nahe kommt.

2) Daraus läßt sich unter der Voraussetzung der Beibehaltung ähnlicher Form und Beteiligung der ganzen Sarkode an jedem Kammerbau schließen, daß die Volum- und mit ihr die Massenzunahme des Tieres vom Aufbau einer Kammer bis zum Aufbau der nächsten in der dritten Potenz dieser Zahl, also fast genau durch Verdopplung erfolgt.

3) Messungen der Schalendicken aufeinander folgender Schalen ergeben einen Durchschnitt von 1,29, der also auch nur wenig von der dritten Wurzel aus 2 abweicht.

4) Daraus läßt sich wieder der Schluß ableiten, daß die Masse der abgeschiedenen Schale von Kammer zu Kammer eine Verdopplung erfährt.

5) In allen diesen Punkten finden wir eine Parallele zu den Wachstumsquotienten der Gottesanbeterin *Sphodromantis bioculata* von Häutung zu Häutung und von Haut zu Haut.

6) Unterschiede liegen darin, daß

a) bei den Foraminiferen die neu zugebauten Schalen im Zusammenhang mit den alten bleiben und meist (aber nicht immer! — *Hormosina*) das Tier die alten mitbewohnt, während die Mantiden bei jeder Häutung die Haut ganz abwerfen;

b) die Foraminiferen als einzellige Wesen die Verdopplung des Volumens nicht durch Teilung jeder Zelle unter Ausbildung von Zellgrenzen und nachherigem Anwachsen jeder Zelle zur ursprünglichen Größe durchführen können (doch findet vor den Kammerzubauten Fragmentierung der Kerne statt! — *Orbitolites* u. a.).

7) Die Erklärung für das periodische Eintreten physiologischer Zustände, welche mit Notwendigkeit einen Neubau doppelter Größe aufführen, kann in beiden Fällen in der Kernplasmarelation gefunden werden.

Diese muß sich mit dem zunehmenden Wachstum zu ungunsten des Kernes verschieben und führt bei einem bestimmten Größenverhältnis zwischen dem Kern und dem von ihm beherrschten Plasma-bezirke zur Teilung; nun wird jedesmal wieder das Verhältnis für eine neue Teilung erreicht sein, wenn jedem Kern wieder dieselbe Plasmamenge zur Verfügung steht; für zwei Kerne wird dies also die doppelte Masse sein, sohin stets die Verdopplung der Masse einen neuen Teilungsschritt abschließen (vorausgesetzt, daß die Teilung aller Kerne synchron erfolgt).

### Literaturverzeichnis.

(Die meisten Literaturangaben verdanke ich Prof. RHUMBLER, dem ich auch für die liebenswürdige Übersendung seines Foraminiferen-Atlas dankbar bin.)

- VAN ITERTSON, G., Mathematische und mikroskopische Studien über Blattstellungen nebst Betrachtungen über den Schalenbau der Miliolinen. Jena, Fischer. S. 1—331. 16 Tafeln, 100 Fig. [300—319]. 1907.
- VON MÖLLER, V., Die spiralgewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalkes. Mém. Acad. imp. St. Pétersbourg. (7.) Vol. 25. No. 9. 1. 15 Taf. 1878.
- PRZIBRAM, H., und MEGUŠAR, F., Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. I. Länge und Masse. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 34. S. 680—741. 11 Fig. 1912.
- RHUMBLER, L., Der Aggregatzustand und physikalische Besonderheiten des lebenden Zellinhaltes. I. Zeitschr. f. allg. Physiol. Bd. 1. S. 279. 1902.
- III. Ebenda. Bd. 2. S. 183. 1 Tafel, 80 Fig. 1903.
- Mitteilungen über Foraminiferen. Verh. Deutsch. Zool. Gesellsch. Bd. 15. S. 97. 9 Fig. 1905.
- Die Foraminiferen (Thalamophoren) der Plankton-Expedition (in: Ergebn. d. Plankton-Exp. d. Humboldt-Stiftung. III. Kiel u. Leipzig, Lipsius u. Tischler). Erster Teil: Die allgem. Organisationsverhältnisse. 1909—1911.
- SCHAUDINN, F., Untersuchungen über die Fortpflanzung einiger Rhizopoden. 1. *Polystomella crispa*. Arbeiten k. Gesundheitsamtes. Bd. 19. S. 548. 1903.
- SCHLUMBERGER, C., Revision des Biloculines des grands fonds. Mém. Soc. Zool. France. Tom. 4. p. 542—578. 46 Fig. u. Tafel IX—XII. 1891.
- WINTER, F. W., Zur Kenntnis der Thalamophoren. I. Untersuchung über *Pene-  
roplis pertusus* Forskäl. Arch. f. Protistenkunde. Bd. 10. S. 1. Tafel I—II. 10 Fig. 1907.

Tabelle 2.

Schalendicken (Kolonne g) der Foraminiferen (Kolonne d), gemessen an den Figuren (Kolonne a) von SCHLUMBERGER (1891, Seite Kolonne b), und zwar makrosphärische Formen (A) und mikrosphärische Formen (B), wenn nicht anders bezeichnet (Kolonne e, l = Längsschnitt, m = Medianschnitt) an Querschnitten (t). Die Division der gemessenen Dicken durch die von SCHLUMBERGER angegebenen Vergrößerungen (Kolonne c) ergibt die absoluten Dickenwerte. Die Quotienten (Kolonne h) der Kammerprogression für Schalendicke sind durch Division der gemessenen Werte der nächstfolgenden Kammer (Ordnungszahlen Kolonne f) durch die vorangehende erhalten; in der letzten Zeile jeder Progression ist der Durchschnitt aus den einzelnen Quotienten angegeben.

| a    | b     | c      | d                                 |   |   | e    | f      | g                  | h                           |
|------|-------|--------|-----------------------------------|---|---|------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Fig. | Seite | Vergr. | Gattung, Art (und Autor)          |   |   | Form | Kammer | Schalendicke<br>mm | Progressions-<br>quotienten |
| 1    | 548   | 28     | <i>Biloculina depressa</i> d'Orb. |   |   | A    | I      | 1,35               | 1,41                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | II     | 1,90               | 1,47                        |
|      |       |        |                                   |   |   | l    | III    | 2,80               | 0,89                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | IV     | 2,50               | <b>1,26</b>                 |
| 2    | -     | 50     | -                                 | - | - | A    | I      | 0,65               | 2,00                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | II     | 1,30               | 1,19                        |
|      |       |        |                                   |   |   | t    | III    | 1,55               | 1,39                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | IV     | 2,15               | 1,11                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | V      | 2,40               | <b>1,42</b>                 |
| 3    | -     | 66     | -                                 | - | - | B    | XI     | 1,10               | 1,00                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XII    | 1,10               | 1,36                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIII   | 1,50               | 1,90                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIV    | 2,85               | 1,79                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XV     | 5,10               | 1,45                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XVI    | 7,40               | <b>1,50</b>                 |
| 4    | 549   | 90     | -                                 | - | - | B    | XI     | 1,85               | 1,19                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XII    | 2,20               | 1,41                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIII   | 3,10               | 1,23                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIV    | 3,80               | <b>1,28</b>                 |
| 5    | -     | 32     | -                                 | - | - | B    | XI     | 0,80               | 1,19                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XII    | 0,95               | 1,31                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIII   | 1,25               | 1,64                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XIV    | 2,05               | 1,12                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XV     | 2,30               | 1,55                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | XVI    | 3,55               | <b>1,36</b>                 |
| 6    | 551   | 56     | <i>Biloculina serrata</i> Brady   |   |   | A    | I      | 0,90               | 1,33                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | II     | 1,20               | 1,63                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | III    | 1,95               | 1,23                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | IV     | 2,40               | 1,15                        |
|      |       |        |                                   |   |   |      | V      | 2,75               | <b>1,33</b>                 |

| a    | b     | c      | d                                   | e    | f                                     | g                                            | h                                                   |
|------|-------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fig. | Seite | Vergr. | Gattung, Art (und Autor)            | Form | Kammer                                | Schalen-<br>dicke<br>mm                      | Pro-<br>gressions-<br>quotienten                    |
| 7    | 551   | 56     | <i>Biloculina serrata</i> Brady     | B    | IX<br>X<br>XI<br>XII<br>XIII<br>XIV   | 0,65<br>1,10<br>1,60<br>1,75<br>2,75<br>2,90 | 1,70<br>1,45<br>1,09<br>1,57<br>1,06<br><u>1,37</u> |
| 8    | 552   | 56     | <i>Biloculina myrrhina</i> Schwager | A    | III<br>IV<br>V<br>VI<br>VII           | 0,90<br>1,00<br>1,20<br>1,55<br>2,55         | 1,11<br>1,20<br>1,29<br>1,45<br><u>1,26</u>         |
| 9    | 553   | 56     | - - -                               | B    | XI<br>XII<br>XIII<br>XIV<br>XV<br>XVI | 0,75<br>1,00<br>1,45<br>1,80<br>2,20<br>2,25 | 1,33<br>1,45<br>1,24<br>1,22<br>1,02<br><u>1,25</u> |
| 10   | 554   | 30     | <i>Biloculina Sarsi</i> Schlumb.    | A    | I<br>II<br>III<br>IV<br>V             | 1,70<br>2,00<br>2,20<br>2,40<br>2,25         | 1,18<br>1,10<br>1,09<br>0,94<br><u>1,08</u>         |
| 11   | -     | 30     | - - -                               | B    | XVII<br>XVIII<br>XIX<br>XX<br>XXI     | 1,75<br>2,40<br>2,75<br>2,80<br>3,40         | 1,37<br>1,15<br>1,02<br>1,22<br><u>1,19</u>         |
| 13   | 556   | 133    | <i>Biloculina labiata</i> Schlumb.  | A    | I<br>II<br>III<br>IV                  | 0,75<br>0,95<br>1,10<br>1,70                 | 1,27<br>1,15<br>1,55<br><u>1,32</u>                 |
| 14   | 557   | 133    | - - -                               | B    | XI<br>XII<br>XIII<br>XIV<br>XV<br>XVI | 0,80<br>1,00<br>1,20<br>1,55<br>2,10<br>2,50 | 1,25<br>1,20<br>1,29<br>1,35<br>1,19<br><u>1,26</u> |

| a    | b     | c      | d                                      | e    | f                                                | g                                                    | h                                                    |
|------|-------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fig. | Seite | Vergr. | Gattung, Art (und Autor)               | Form | Kammer                                           | Schalen-<br>dicke<br>mm                              | Pro-<br>gressions-<br>quotienten                     |
| 15   | 557   | 30     | <i>Biloculina Bradyi</i> Schlumb.      | A    | I<br>II<br>III<br>IV<br>V<br>VI                  | 0,65<br>0,95<br>1,40<br>2,00<br>3,05<br>3,80         | 1,46<br>1,47<br>1,43<br>1,57<br>1,24<br>1,42         |
| 16   | 558   | 30     | - - -                                  | B    | XII<br>XIII<br>XIV<br>XV<br>XVI<br>XVII<br>XVIII | 0,95<br>1,75<br>2,10<br>3,50<br>4,60<br>5,25<br>6,25 | 1,84<br>1,20<br>1,67<br>1,31<br>1,14<br>1,19<br>1,39 |
| 20   | 561   | 50     | <i>Biloculina vespertilio</i> Schlumb. | A    | I<br>II<br>III<br>IV<br>V                        | 1,60<br>2,50<br>3,40<br>3,95<br>4,15                 | 1,56<br>1,36<br>1,16<br>1,05<br>1,28                 |
| 21   | -     | -      | - - -                                  | B    | XVIII<br>XIX<br>XX<br>XXI<br>XXII<br>XXIII       | 2,65<br>3,90<br>5,25<br>7,05<br>8,65<br>9,05         | 1,47<br>1,34<br>1,34<br>1,23<br>1,05<br>1,28         |
| 23   | 563   | 30     | <i>Biloculina Fischeri</i> Schlumb.    | A    | I<br>II<br>III<br>IV<br>V                        | 1,90<br>1,90<br>3,05<br>4,05<br>3,80                 | 1,00<br>1,61<br>1,33<br>0,94<br>1,22                 |
| -r   | -     | 30     | - - -                                  | A    | I<br>II                                          | 1,55<br>1,90                                         | 1,23<br>1,19                                         |
|      |       |        |                                        | m    | III<br>IV                                        | 2,25<br>3,10                                         | 1,38<br>1,27                                         |
| 24   | 564   | 30     | - - -                                  | B    | XI<br>XII<br>XIII<br>XIV<br>XV<br>XVI            | 0,95<br>1,30<br>2,05<br>3,85<br>4,35<br>6,10         | 1,36<br>1,58<br>1,88<br>1,13<br>1,40<br>1,47         |
| 26   | 565   | 33     | <i>Biloculina comata</i> Brady         | A    | I<br>II<br>III<br>IV                             | 2,10<br>2,50<br>3,25<br>3,80                         | 1,19<br>1,30<br>1,17<br>1,22                         |

| a    | b     | c      | d                                                                       | e                 | f      | g                       | h                                |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|
| Fig. | Seite | Vergr. | Gattung, Art (und Autor)                                                | Form              | Kammer | Schalen-<br>dicke<br>mm | Pro-<br>gressions-<br>quotienten |
| 27   | 566   | 50     | <i>Biloculina comata</i> Brady                                          | B                 | XXI    | 6,20                    | 1,11                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXII   | 6,90                    | 1,12                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXIII  | 7,70                    | 1,11                             |
| —    | 567   | —      | <i>Biloculina Milne-Edwardsi</i> Schlumb.                               | (A nicht bekannt) |        |                         |                                  |
| 29   | 568   | 33     | - - -                                                                   | B                 | XXI    | 1,75                    | 1,37                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXII   | 2,40                    | 1,29                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXIII  | 3,10                    | 1,55                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXIV   | 4,80                    | 1,05                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXV    | 5,05                    | 1,21                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XXVI   | 6,20                    | 1,30                             |
| 31   | 569   | 50     | <i>Biloculina pisum</i> Schlumb.                                        | A                 | I      | (unter 1/2 mm)          |                                  |
|      |       |        |                                                                         |                   | II     | 0,80                    | 1,70                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | III    | 1,35                    | 1,40                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | IV     | 1,90                    | 1,82                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | V      | 3,45                    | 1,17                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VI     | 4,05                    | 1,26                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VII    | 5,10                    | 1,47                             |
| —    | —     | —      | - - -                                                                   | (B nicht bekannt) |        |                         |                                  |
| 32   | 569   | 66     | <i>Biloculina anomala</i> Schlumb.                                      | A                 | VI     | 1,35                    | 1,15                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VII    | 1,55                    | 1,35                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VIII   | 2,10                    | 1,21                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | IX     | 2,55                    | 1,24                             |
| 33   | 570   | 66     | - - -                                                                   | B                 | XI     | 1,05                    | 1,48                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XII    | 1,55                    | 1,47                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XIII   | 2,20                    | 1,29                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XIV    | 2,85                    | 1,24                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XV     | 3,50                    | 1,37                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XVI    | 4,80                    | 1,37                             |
| 35   | 571   | 50     | <i>Biloculina elongata</i> d'Orb.                                       | A                 | I      | 0,55                    | 1,54                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | II     | 0,85                    | 1,11                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | III    | 0,95                    | 1,31                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | IV     | 1,25                    | 1,44                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | V      | 1,80                    | 1,25                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VI     | 2,25                    | 1,33                             |
| 36   | 571   | 33     | - - -                                                                   | B                 | IX     | 1,10                    | 1,36                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | X      | 1,50                    | 1,40                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XI     | 2,10                    | 1,14                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | XII    | 2,40                    | 1,30                             |
| 37   | 572   | 30     | <i>Biloculina lucernula</i> Schwager<br>(Exemplar auf der Figur links.) | A                 | I      | 1,10                    | 1,23                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | II     | 1,35                    | 1,23                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | III    | 1,65                    | 1,18                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | IV     | 1,95                    | 1,17                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | V      | 2,30                    | 1,05                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VI     | 2,40                    | 1,10                             |
|      |       |        |                                                                         |                   | VII    | 2,65                    | 1,16                             |



| a    | b     | c      | d                                     | e                 | f      | g                       | h                                |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|
| Fig. | Seite | Vergr. | Gattung, Art (und Autor)              | Form              | Kammer | Schalen-<br>dicke<br>mm | Pro-<br>gressions-<br>quotienten |
| 38   | 572   | 30     | <i>Biloculina lucernula</i> Schwager  | A                 | I      | 0,90                    | 1,56                             |
|      |       |        |                                       |                   | II     | 1,40                    | 1,29                             |
|      |       |        |                                       | l                 | III    | 1,80                    | 1,20                             |
|      |       |        |                                       |                   | IV     | 2,15                    | 1,16                             |
|      |       |        |                                       |                   | V      | 2,50                    | 1,34                             |
|      |       |        |                                       |                   | IV     | 3,35                    | 1,31                             |
| 40   | 573   | 50     | - - -                                 | B                 | XVI    | 6,25                    | 1,03                             |
|      |       |        |                                       |                   | XVII   | 6,45                    | 1,05                             |
|      |       |        |                                       | t                 | XVIII  | 6,75                    | 1,20                             |
|      |       |        |                                       |                   | XIX    | 8,10                    | 1,09                             |
| 42   | 575   | 30     | <i>Biloculina globulus</i> Bornemann  | A                 | I      | 1,00                    | 1,25                             |
|      |       |        |                                       |                   | II     | 1,25                    | 1,25                             |
| 43   | 576   | 50     | - - -                                 | B                 | X      | 2,20                    | 1,09                             |
|      |       |        |                                       |                   | XI     | 2,40                    | 1,58                             |
|      |       |        |                                       |                   | XII    | 3,80                    | 1,05                             |
|      |       |        |                                       |                   | XIII   | 4,00                    | 1,17                             |
|      |       |        |                                       |                   | XIV    | 4,70                    | 0,96                             |
|      |       |        |                                       |                   | XV     | 4,50                    | 0,97                             |
|      |       |        |                                       |                   | XVI    | 4,40                    | 1,14                             |
| 45   | 577   | 56     | <i>Planispirina sphaera</i> d'Orbigny | A                 | I      | 0,60                    | 1,25                             |
|      |       |        |                                       |                   | II     | 0,75                    | 1,20                             |
|      |       |        |                                       | l                 | III    | 0,90                    | 1,33                             |
|      |       |        |                                       |                   | IV     | 1,20                    | 1,25                             |
|      |       |        |                                       |                   | V      | 1,50                    | 1,20                             |
|      |       |        |                                       |                   | VI     | 1,85                    | 1,25                             |
| 46   | 577   | 56     | - - -                                 | A                 | IV     | 1,20                    | 1,21                             |
|      |       |        |                                       |                   | V      | 1,45                    | 1,24                             |
|      |       |        |                                       | t                 | VI     | 1,80                    | 1,23                             |
| -    | -     | -      | - - -                                 | (B nicht bekannt) |        |                         |                                  |